

Amazon Alexa — Amazon Mobile LLC

Пакет: com.amazon.dee.app · версия 2.2.716377.0 (versionCode 965237705) · SHA-256 базового APK: f9658705207b6c39c2d68a9faf20ef2d5562814beecc3875f9cbd89dca0d15be. Разбор сделан заново: APK распакован, все 19 файлов dex дизассемблированы (apktool 2.12.0), ключевые классы декомпилированы в Java (jadx 1.5.3). Пройдены точка входа, стартовая Activity, сетевой слой, WebView и Custom Tabs, удалённая конфигурация, строки, ресурсы и ассеты.

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Amazon Alexa (com.amazon.dee.app, 2.2.716377.0, versionCode 965237705, application-label «Amazon Alexa»)
Android Gradle Plugin	9.0.0
minSdk	29
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.2
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	Google IMA
Аналитика	Bugsnag, Bugsnag Performance, Amazon Minerva, Amazon Mobilytics, Amazon DCP Metrics, Branch, Firebase Cloud Messaging, Firebase Installations, Google Play Install Referrer
Параметр	Значение
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE, android.permission.CHANGE_WIFI_STATE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.CAMERA, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION, android.permission.USE_BIOMETRIC, android.permission.BLUETOOTH, android.permission.BLUETOOTH_ADMIN, android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS, android.permission.BLUETOOTH_SCAN, android.permission.BLUETOOTH_CONNECT, android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE, android.permission.GET_ACCOUNTS, android.permission.USE_CREDENTIALS, android.permission.MANAGE_ACCOUNTS, android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.READ_MEDIA_IMAGES, android.permission.READ_MEDIA_VIDEO, android.permission.READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.amazon.identity.permission.GENERIC_IPC, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM, amazon.speech.permission.CONNECT_WITH_SIM, com.amazon.deecomms.permission, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, android.permission.READ_PHONE_STATE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION, com.amazon.rtcsc.permission.RTCSC, android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, com.amazon.kindle.otter.oobe.OOBE_PERMISSION, android.permission.NEARBY_WIFI_DEVICES, com.amazon.alex.accessory.notificationpublisher.notificationlistener, amazon.permission.COLLECT_METRICS, android.permission.READ_CONTACTS, android.permission.WRITE_CONTACTS, android.permission.CALL_PHONE, android.permission.ANSWER_PHONE_CALLS, android.permission.BROADCAST_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS, android.permission.SEND_SMS, android.permission.RECEIVE_SMS, android.permission.RECEIVE_MMS, android.permission.READ_SMS, com.amazon.permission.ENABLE_KEYGUARD_FLAGS, android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS, android.permission.MANAGE_OWN_CALLS, com.amazon.alex.permission.MODE_SWITCH, android.permission.VIBRATE, amazon.speech.permission.SEND_DATA_TO_ALEXA, amazon.speech.sim.comms.readAccess,

Параметр	Значение
	android.permission.FOREGROUND_SERVICE_PHONE_CALL, android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT, android.permission.MODIFY_AUDIO_ROUTING, amazon.permission.PRIVACY_MODE, amazon.speech.permission.SEND_ALEXA_DIRECTIVE, com.amazon.permission.AUDIO_FORCE_USE, com.amazon.alex.alertsca.events.AlertEvent, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_SYSTEM_EXEMPTED, com.amazon.alex.externalnotifications.directiveListener, com.amazon.tahoe.permission.WAKE_WORD_CONTENT_PROVIDER_READ, com.amazon.alex.seamlessswitching.capability.agent.directiveReceiver, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_LOCATION, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK, com.amazon.rtv.capture.consumer.BIND_SERVICE, android.permission.POST_PROMOTED_NOTIFICATIONS, com.amazon.alex.ALEXA_AUDIO_PROVIDER_ACTION_PERMISSION, com.amazon.tablet.voiceassistant.WAKEWORD_SETTINGS_SERVICE_PERMISSION, android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE, android.permission.NEARBY_DEVICES, com.amazon.dcp.metrics.permission.METRICS_PERMISSION, com.amazon.settings.permission.ALEXA_SETTINGS_CONSUMER, com.amazon.alex.externalmediaplayer.permission.WAKE_UP, com.amazon.alex.audio.permission.AUDIO_PROVIDER_MANAGER, com.amazon.alex.handsfree.latencyreporter.LATENCY_PERMISSION, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_CONNECTED_DEVICE, com.amazon.alex.handsfree.metrics.IPC_METRIC_PERMISSION, com.amazon.dcp.config.permission.DYN_CONFIG_VALUES_UPDATED, com.amazon.dcp.settings.permission.READ_SETTINGS, com.amazon.identity.auth.device.perm.AUTH_SDK, com.amazon.dcp.sso.permission.USE_DEVICE_CREDENTIALS, com.amazon.dcp.sso.permission.account.changed, com.amazon.dcp.sso.permission.MANAGE_COR_PFM, com.amazon.dcp.sso.permission.CUSTOMER_ATTRIBUTE_SERVICE, com.amazon.identity.permission.CAN_CALL_MAP_INFORMATION_PROVIDER, com.amazon.dcp.sso.permission.AmazonAccountPropertyService.property.changed, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.AllowListPolicyUpdatePermission, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.ArcusUpdatePermission, com.amazon.whisperjoin.deviceprovisioningservice.FFSServiceActionPermission, com.amazon.identity.permission.CALL_AMAZON_DEVICE_INFORMATION_PROVIDER, com.amazon.appmanager.preload.permission.READ_PRELOAD_DEVICE_INFO_PROVIDER, android.permission.CREDENTIAL_MANAGER_QUERY_CANDIDATE_CREDENTIALS, com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION, android.permission.ACCESS_LOCAL_NETWORK, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC, android.permission.USE_FINGERPRINT, android.permission.REQUEST_COMPANION_RUN_IN_BACKGROUND, android.permission.REQUEST_COMPANION_USE_DATA_IN_BACKGROUND, com.amazon.alex.accessory.ACCESSORY_BROADCAST_PERMISSION, com.amazon.alex.extensions.permission.SKILL, com.amazon.dee.app.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.amazon.alex.fva.UVR_ENROLLMENT_SERVICE_PERMISSION, com.amazon.alex.fva.UVR_SETTINGS_SERVICE_PERMISSION, com.amazon.alex.fva.VERSION_INFO_PERMISSION, com.amazon.alex.fva.WAKEWORD_SETTINGS_SERVICE_PERMISSION, com.amazon.alex.fva.PACKAGE_CHANGED_PERMISSION, com.amazon.alex.fva.PERMISSION_ACTIVITY_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
Параметр	Значение
Libraries	androidx.appcompat, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.core, androidx.core.splashscreen, androidx.multidex, androidx.annotation, androidx.lifecycle, androidx.databinding, androidx.compose (ui, runtime, foundation, material, material3, animation), androidx.constraintlayout, androidx.coordinatorlayout, androidx.recyclerview, androidx.viewpager2, androidx.swiperefreshlayout, androidx.cardview, androidx.navigation, androidx.room, androidx.sqlite, androidx.work, androidx.media3 (ExoPlayer + расширение IMA), com.google.android.exoplayer2, androidx.camera (core, camera2, lifecycle, video, view, extensions), androidx.biometric, androidx.browser (Custom Tabs, Trusted Web Activity), androidx.credentials, androidx.autofill, androidx.asynclayoutinflater, androidx.localbroadcastmanager, com.google.android.material, Dagger / Dagger Android,

Параметр	Значение
	RxJava 1, RxJava 2, RxJava 3, Kotlin Coroutines, Kotlinx Serialization, OkHttp 3 (+ logging-interceptor, mockwebserver), Okio, Retrofit 2, Ktor, Gson, Jackson (com.fasterxml), Google Guava (shaded как com.amazon.coral.google), Protobuf, AutoValue, Glide (com.bumptech), Lottie (com.airbnb), ZXing, Google ML Kit (barcode scanning), React Native (com.facebook.react) + Hermes, Expo Modules, набор React Native 3P-модулей (swmansion, reactnativecommunity, th3rdwave, mrousavy, brentvatne, horcrux, reactnativepagerview, reactnatedocumentpicker, imagepicker), HERE SDK (com.here), Matter / CHIP (chip.devicecontroller, matter.tlv), WebRTC (org.webrtc), PJSIP (org.pjsip), Eclipse Paho MQTT, TensorFlow Lite, ONNX Runtime (ai.onnxruntime), BouncyCastle, SQLCipher (net.zetetic), greenrobot EventBus, Joda-Time (+ net.danlew joda-time-android), ThreeTen, Apache HttpClient, java-websocket, SLF4J, commonmark + Markwon (io.noties), Kryo (com.esotericsoftware), CBOR (com.upokecenter), Bolts, Branch (io.branch.referral + io.branch.rnbranch), Bugsnag (+ Bugsnag Performance), AWS Mobile SDK — remote configuration Arcus (com.amazonaws.mobileconnectors.remoteconfiguration), Google Play Services (auth, base, tasks, location, common), Google Play Core / Play Install Referrer, Firebase (messaging, installations, iid, components, datatransport, encoders), Google IMA (com.google.ads.interactivemedia.v3), Amazon Minerva, Amazon Mobilytics, Amazon DCP/MAP (com.amazon.identity, com.amazon.dcp), Amazon WhisperJoin / WhisperCloak / WhisperBridge, Amazon Coral, Amazon CloudDrive CDASDK, Amazon APL, Amazon Pryon, Amazon DeeComms / CommsCore
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	environment.endpoints (адреса сервисов Amazon для региона аккаунта: alexaApiUrl, websiteApiUrl, websiteUrl, retailDomain, retailUrl, awsRegion, skillsStoreUrl, version), service.marketplace, service.clouddrive, startupState, MAIN_IN_FG, alexa_plus_upsell_prefs, talkback_dialog_prefs, UserPrefsShouldRequestReview, GAMMA_ENDPOINT_SHARED_PREF и BOB_DISPATCH_ENDPOINT_SHARED_PREF (отладочные эндпоинты, только для debug-подписи), хранилища входа Amazon MAP. Ссылок на оффер, флагов gate и результатов «проверки трафика» в настройках нет.
Есть ли клоака	нет
Подозрительные слова	cloak, gate, gates, gatedFeatureList, device-model-gate, fire-os-gate, accessory-gate, blocked_phone_models, blocked_phone_models_override, whitelist, hostWhitelist, allowlist, HOST_ALLOWLIST_KEY, AllowListPolicyUpdatePermission, blacklist, DEVICE_SETTINGS_DEEPLINK_BLACKLIST, blocklist, app_blocklist.json, offer, EligibleAPOffers, kids-offer-return, redirect, play_store_redirect_uri, v2/settings/redirect, redirection, webview, launchURL, launchRegex, affiliateId, clickid, click_id, isBot, withdraw

Что именно проверено (чеклист)

- Точка входа. android:name приложения — com.amazon.dee.app.android.AndroidAlexaApplication. Его onCreate только регистрирует фабрики Dagger и вызывает базовый класс AlexaApplication, который выбирает реализацию по имени процесса и запускает MainApplicationImplementation.initialize(): сборка графа зависимостей, инициализация строки User-Agent, локали, Joda-Time, обработчиков ошибок RxJava, темы и счётчиков времени запуска. Никакого сетевого запроса-«проверки» и никакой развилки «оффер или обычное приложение» при старте нет.
- Стартовый экран. Лаунчер — activity-alias com.amazon.dee.app.Launcher на com.amazon.dee.app.ui.main.MainActivity (тема Theme.Alexa.Splash). В onCreate: системная заставка, разметка main, внедрение зависимостей, создание MainViewModel, разбор возможной ссылки из Intent (extractDeepLinkUri) и обычный домашний экран Alexa. Ссылка берётся только из того Intent, которым открыли приложение, — не из ответа сервера.
- Сеть. Первая сторона ходит через HttpCoralService (OkHttp) на собственные адреса Amazon: alexa.amazon.com, api.amazonalexa.com, api.eu.amazonalexa.com, arcus-uswest.amazon.com. Пути — /api/endpoints, /api/bootstrap, /api/users/me, /api/customer-status, /api/welcome, /api/content, /api/features/v2/triggers. Перехватчики добавляют только Accept, Accept-Language (язык системы), User-Agent вида PitanguiBridge/2.2.716377.0-[PLATFORM=Android][MANUFACTURER=...][RELEASE=...][BRAND=...][SDK=...][MODEL=...], заголовок timestamp и cookie входа Amazon. Рекламного идентификатора (GAID) первая сторона не читает: AdvertisingIdClient встречается

только внутри библиотеки Branch.

- **WebView.** Основной `AlexaWebView` грузит адрес, собранный как `getWebEndpoint()` + «/spa/index.vox.html» + «#» + внутренний маршрут, то есть веб-витрину Alexa на домене Amazon. `shouldOverrideUrlLoading` отдаёт системе только схемы `geo:` и `tel:`, всё остальное проверяется методом `isOutsideWebAppUrl`. Жёстко заданные адреса — `https://www.amazon.com/alexa-privacy/apd/home`, `https://blueprints.amazon.com/` и справка `/csad/` на доменах Amazon. Регулярные выражения в `DefaultEnvironmentService` допускают только `amazon.*` и поддомены Amazon.
- **Custom Tabs.** Три места: вход Amazon MAP (`com.amazon.identity`), `ChromeCustomTabHelper` и `WebFlowExtension`. `ChromeCustomTabHelper` перед открытием прогоняет адрес через `validateUrl` и открывает только то, что попало в список разрешённых хостов; остальное помечается `BLOCKED_URL`. `WebFlowExtension` — штатное расширение Alexa Presentation Language: навык, который пользователь сам вызвал голосом, может попросить открыть страницу, и приложение пропускает только схему `https`. Это доставка контента навыка, а не выбор «кому показать рекламную страницу».
- **Удалённая конфигурация.** Используется Amazon Arcus (`arcus-uswest.amazon.com`) и Feature Service (`/api/features/v2/triggers`). Через них приходят флаги функций. Самая «похожая на фильтр» находка — `DeviceModelPrecondition`: из конфигурации читается список `blocked_phone_models` и `blocked_phone_models_override`, модель телефона сравнивается с этим списком. Результат уходит в `SdkSelector`, который выбирает между двумя внутренними голосовыми движками Alexa (`VOX` и `ASSISTANT`). Ни адреса, ни страницы, ни рекламы этот флаг не возвращает. `Firebase Remote Config` в сборке нет.
- **Строки, Base64, сборка адресов.** Из всех dex извлечены 383 адреса. Все рабочие — домены Amazon и AWS (`amazon.com`, `amazonalexa.com`, `a2z.com`, `cloudfront.net`, `apl-alexa.com`), домены поставщиков контента Alexa (`bbc.com`, `cnn.com`, `reuters.com`, `tunein.com`, `waze.com` и подобные), адреса стандартов и документации. Склейки адреса из кусков в обход проверок нет.
- **Название.** В Google Play приложение называется «Amazon Alexa», в APK `android:label = @string/alexa_app_name` = «Amazon Alexa». Совпадает.

Разбор пакета `com.amazon.whispercloak`

Слово «cloak» встречается в приложении только как часть имени библиотеки `com.amazon.whispercloak`. Все восемь файлов из списка прочитаны целиком, и это чистая криптография.

Файл	Что в нём на самом деле
SecureChannel.java	Интерфейс защищённого канала: <code>encrypt</code> , <code>decrypt</code> , <code>getCipher</code> , <code>getSymmetricKey</code> , <code>getDerEncodedPublicKey</code> , <code>getPemEncodedPublicKey</code> , <code>init</code> .
SecureChannelImpl.java	Реализация: пара ключей ECDH, общий секрет через <code>ECSharedSecretGenerator</code> , шифрование AES-GCM, упаковка TLV, защита от повтора одноразового числа (<code>nonce/IV</code>). Ни одного обращения к сети, адресу или <code>WebView</code> .
SecureMessage.java	Контейнер зашифрованного сообщения: <code>IV</code> , <code>cipherText</code> , <code>MAC</code> , <code>AAD</code> .
Payload.java	Контейнер данных: массив байт <code>data</code> и массив байт <code>aad</code> .
CryptoInitializer.java	Однократно применяет <code>PRNGFixes</code> и регистрирует провайдера <code>BouncyCastle</code> .
KeyUtils.java	Работа с ключами и сертификатами: EC и RSA, X.509, кодирование PEM через <code>BouncyCastle</code> .
BuildConfig.java	<code>BUILD_TYPE=release</code> , <code>DEBUG=false</code> , <code>LIBRARY_PACKAGE_NAME=com.amazon.whispercloak</code> .
R.java	Пустой класс ресурсов.

Во всём пакете (99 классов, включая подпакеты `cipher`, `jpake`, `keygen`, `random`, `signature`, `tlv`, `protobuf`, `error`) нет ни одной ссылки на `java.net.URL`, `URLConnection`, `OkHttp`, `Retrofit`, `android.webkit`, `loadUrl` или `Intent`. Единственные потребители `SecureChannel` — пакеты `com.amazon.whisperjoin` (`provisionerSDK/devices/security`, `softap/security`, `softap/actions`,

provisioning/security, common/sharedtypes/cryptography)), то есть настройка колонок Echo по Wi-Fi и Bluetooth. «Cloak» здесь означает сокрытие данных шифром, а не подмену трафика.

Почему «Есть ли клоака» = нет

Клоака — это когда приложение сначала тихо собирает признаки человека, отправляет их на проверку и по ответу решает, показать рекламную страницу или оставить обычное приложение. Такой развилки в этом APK нет ни в одной ветке.

- При запуске не уходит ни одного запроса на неизвестный сайт. Первые обращения в сеть — это вход в аккаунт Amazon и загрузка настроек самого Alexa с доменов Amazon.
- Нет сбора рекламного номера устройства ради проверки: первая сторона его вообще не читает.
- Ни один ответ сервера не используется как «ссылка, которую надо открыть вместо приложения». Ответ `/api/endpoints` содержит только адреса сервисов Amazon для региона аккаунта (`alexaApiUrl`, `websiteApiUrl`, `websiteUrl`, `retailDomain`, `retailUrl`, `awsRegion`, `skillsStoreUrl`), и всё, что из них получается, дополнительно проверяется правилами «только домены Amazon».
- Нет фильтра по стране, языку, боту или «грязному трафику». Язык системы уходит только как обычный заголовок `Accept-Language`, чтобы интерфейс был на нужном языке.
- Встроенное окно сайта и внешние вкладки браузера открывают либо жёстко заданные страницы Amazon, либо адреса, прошедшие список разрешённых хостов. Страниц казино, ставок и рекламных лендингов в коде, строках и ассетах нет: слова `casino`, `gambling`, `betting`, `slots`, `poker`, `roulette`, `deposit`, `payout`, `landing`, `preland`, `postback`, `cloaker`, `whitepage`, `pass_to_gray`, `is_bot` отсутствуют.
- Название в Play и подпись приложения внутри APK совпадают — «белой оболочки» нет.

Пояснение совпадений по подозрительным словам

Слово	Где и что это на самом деле
cloak	Только имя библиотеки шифрования <code>com.amazon.whispercloak</code> (AES-GCM, ECDH, JPAKE) для настройки колонок Echo.
gate, gates, gatedFeatureList, device-model-gate, fire-os-gate, accessory-gate	Внутренние названия флагов функций Amazon Feature Service и Arcus. Они включают и выключают части самого Alexa и выбирают внутренний голосовой движок. Ни один не возвращает адрес страницы.
blocked_phone_models, blocked_phone_models_override	Список моделей телефонов в удалённой настройке, которым достаётся старый голосовой движок (совместимость и поэтапная раскатка), плюс список аккаунтов-исключений.
whitelist, hostWhitelist, allowlist, HOST_ALLOWLIST_KEY, AllowListPolicyUpdatePermission	Ограничительные списки: какие сайты вообще разрешено открыть во встроенном окне, какие мессенджеры могут отвечать голосом (<code>reply_allowlist.json</code>), какие устройства допускаются при настройке. Это сужение возможностей, а не выбор аудитории.
blacklist, blocklist, DEVICE_SETTINGS_DEEPLINK_BLACKLIST, app_blocklist.json	Список разделов настроек устройства, куда запрещён переход по ссылке, и список приложений, чьи уведомления не пересылаются на колонку.
offer, EligibleIAPOffers, kids-offer-return	Платные подписки Amazon: предложения встроенных покупок и возврат с экрана оформления Amazon Kids+. Рекламного оффера-лендинга нет.
redirect, play_store_redirect_uri, v2/settings/redirect, redirection	Переход внутри самого приложения между экраном на React Native и веб-витриной, а также ссылка <code>market://details?id=</code> на карточку в Google Play.
webview, launchURL, launchRegex	Параметры моста между веб-витриной Alexa и приложением: какой адрес открыть во встроенном окне и каким правилом его проверить.
affiliateId	Поле в мосте запуска магазина Amazon: партнёрская метка для ссылок на товары Amazon.

Слово	Где и что это на самом деле
clickid, click_id	Поля библиотеки Branch (глубокие ссылки и атрибуция установок), не первой стороны.
isBot	Метод androidx.core.app.Person.isBot из системного интерфейса уведомлений. Проверки «человек или робот» в приложении нет.
withdraw	Текст подсказки при обучении голоса: «withdraw to a quieter place» (отойдите в тихое место). К деньгам отношения не имеет.

Подозрительные домены

Кастомных и неизвестных хостов нет, поэтому в таблице стоит «нет» и отдельных таблиц «Проверка домена» не строится — файл `domain_checks.json` для этого приложения пустой («domains»: []), а `domain_checks.md` прямо говорит: «Кастомных/неизвестных хостов нет». Отдельно проверены адреса `aeda.ae`, `afnic.fr`, `amnic.net` и `auda.org.au`: в APK они встречаются единственным местом — внутри файла `mozilla/public-suffix-list.txt`. Это стандартный публичный список доменных зон, который библиотеки используют, чтобы правильно обрабатывать cookie; перечисленные адреса там лишь подписи операторов национальных зон (ОАЭ, Франция, Армения, Австралия). Приложение к ним не обращается, в сетевом коде их нет.

Как это проверялось

APK версии 2.2.716377.0 получен заново (аркеер, источник `apk-pure`), контрольная сумма SHA-256 совпала с записанной в `prepare.json`. Базовый APK весит 323 МБ и содержит 19 файлов dex общим объёмом около 190 МБ, поэтому полная декомпиляция в Java невозможна: применена связка «apktool для сплошного дизассемблирования всех классов + jadx для чтения ключевых классов в виде Java». Через apktool просмотрены все 19 dex целиком, через jadx прочитаны пакеты `com.amazon.whispercloak`, `com.amazon.dee.app` (точка входа, стартовая Activity, веб-слой, сетевой слой, окружение, хранилище) и отдельные классы Alexa, работающие с окном сайта и вкладками браузера.